EJERICICIO 17

1.Enunciado del problema

En un hospital, construya un algoritmo que lea un angulo en grados sexagesimales (real). Use la constante simbolica PI = 3.14159. Calcule la equivalencia en radianes con la expresion aritmetica (grados * PI / 180) y asignela a radianes. Evalúe la expresion logica (grados >= 0 AND grados <= 360). Muestre por pantalla 'X grados equivalen a Y radianes'. Ademas del calculo principal, calcule el resultado elevado al cubo. Incluya un encabezado descriptivo al iniciar la ejecucion.

2.Analisis del problema

1. Datos de entrada

- grados: ángulo ingresado por teclado, expresado en grados sexagesimales (real).

2. Proceso

1. Definir la constante simbólica:
    - PI = 3.14159.
2. Mostrar un encabezado descriptivo al iniciar la ejecución del algoritmo.
3. Convertir los grados sexagesimales a radianes mediante la expresión aritmética:

$$radianes = \frac{grados \times PI}{180}$$

4. Evaluar la expresión lógica para verificar que el ángulo esté dentro del rango permitido:

$$valido = \left(grados \geq 0 \; AND \; grados \leq 360\right)$$

5. Calcular el resultado elevado al cubo:

$$cubo = radianes \times radianes \times radianes$$

3. Datos de salida

- Encabezado descriptivo del algoritmo.
- Equivalencia del ángulo en grados a radianes.
- Resultado de la evaluación lógica (verdadero o falso).
- Resultado de los radianes elevados al cubo.

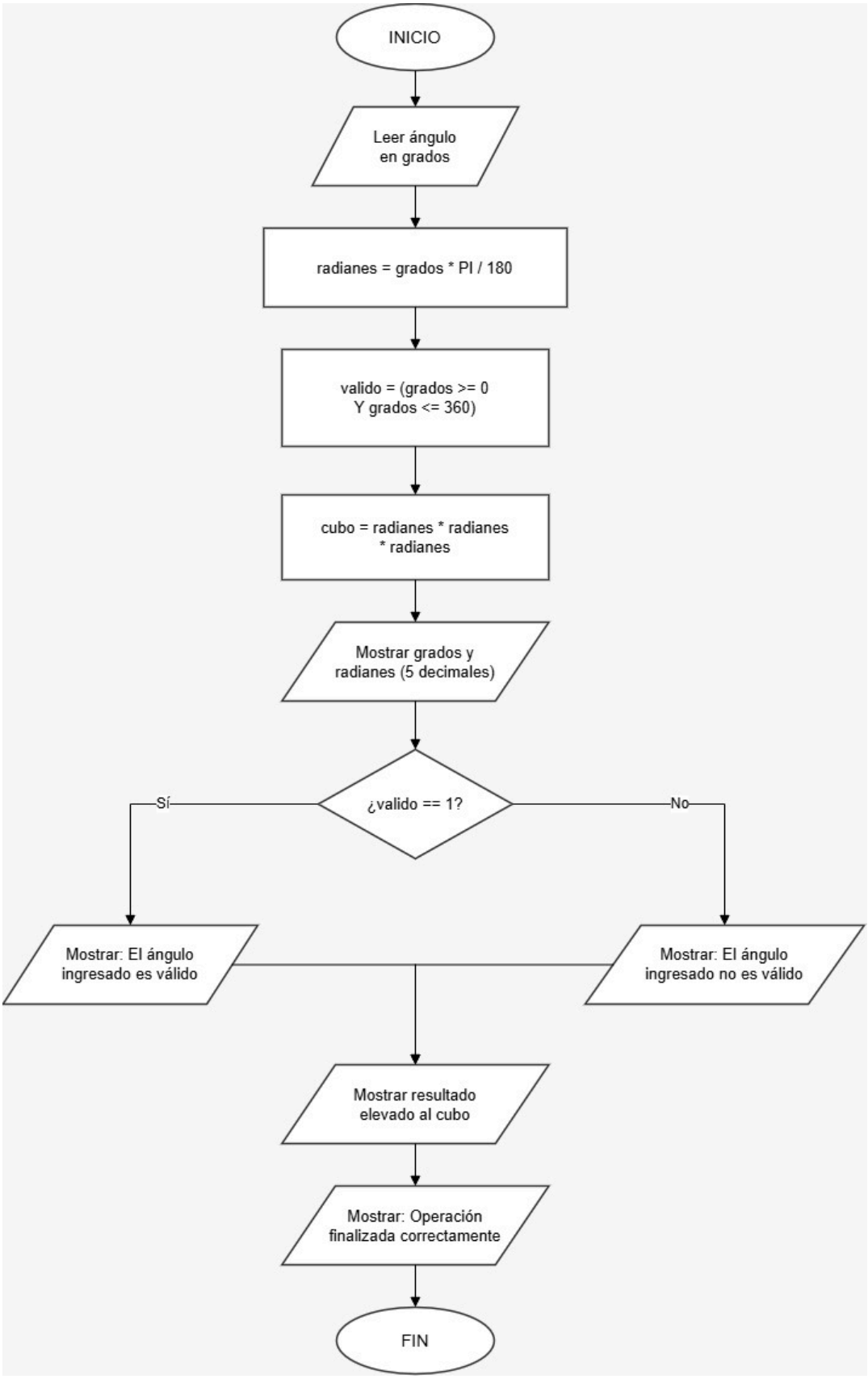
4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
grados	float	Almacena el ángulo ingresado en grados sexagesimales.
radianes	float	Almacena la equivalencia del ángulo en radianes.
valido	int	Almacena el resultado de la expresión lógica (1 = verdadero, 0 = falso).
cubo	float	Almacena el resultado de los radianes elevados al cubo.

Constante simbólica:

Constante	Valor	Descripción
PI	3.14159	Representa el valor aproximado de π utilizado para la conversión de grados a radianes.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Grados_Radianes

    Definir grados, radianes, cubo Como Real
    Definir valido Como Entero
    Definir PI Como Real

    PI <- 3.14159

    Escribir "Ingrese el angulo en grados: "
    Leer grados

    radianes <- (grados * PI) / 180

    valido <- (grados >= 0 Y grados <= 360)

    cubo <- radianes * radianes * radianes

    Escribir grados, " grados equivalen a ", radianes, " radianes"

    Si valido = 1 Entonces

        Escribir "El angulo ingresado es valido."

    SiNo

        Escribir "El angulo ingresado no es valido."

    FinSi

    Escribir "El resultado elevado al cubo es: ", cubo

    Escribir "Operacion finalizada correctamente."

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio

1. Datos de entrada

90 grados

2. Fórmulas utilizadas

Conversión de grados a radianes:

$$Radianes = \frac{Grados \times 3.14159}{180}$$

Cálculo del cubo:

$$Cubo = Radianes \times Radianes \times Radianes$$

Condición de validación:

$$0 \leq Grados \leq 360$$

Paso	Variable / proceso	Resultado
1	grados = 90	90
2	radianes = (90 * 3.14159) / 180	1.57080
3	valido = (90 >= 0 && 90 <= 360)	Verdadero (1)
4	cubo = 1.570795 * 1.570795 * 1.570795	3.87578
5	Evaluación valido == 1	Verdadero
6	Mostrar resultado	Ángulo válido

5.2. Prueba de escritorio

1. Datos de entrada

400 grados

2. Fórmulas utilizadas

Conversión de grados a radianes:

$$Radianes = \frac{Grados \times 3.14159}{180}$$

Cálculo del cubo:

$$Cubo = Radianes \times Radianes \times Radianes$$

Condición de validación:

$$0 \leq Grados \leq 360$$

Paso	Variable / proceso	Resultado
1	grados = 400	400
2	radianes = (400 * 3.14159) / 180	6.98131
3	valido = (400 >= 0 && 400 <= 360)	Falso (0)
4	cubo = 6.98131 * 6.98131 * 6.98131	340.29175
5	Evaluación valido == 1	Falso
6	Mostrar resultado	Ángulo no válido

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define PI 3.14159

int main()
{
    float grados;
    float radianes;
    float cubo;
    int valido;


    printf("Ingrese el angulo en grados: ");
    scanf("%f", &grados);

    radianes = (grados * PI / 180);

    valido = (grados >= 0 && grados <= 360);

    cubo = (radianes * radianes * radianes);

    printf("\n%.2f grados equivalen a %.5f radianes\n", grados, radianes);

    if (valido == 1)
    {
        printf("El angulo ingresado es valido.\n");
    }
    else
    {
        printf("El angulo ingresado no es valido.\n");
    }

    printf("El resultado elevado al cubo es: %.5f\n", cubo);

    printf("\nOperacion finalizada correctamente.\n");

    return 0;
}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese el angulo en grados: 90

90.00 grados equivalen a 1.57080 radianes
El angulo ingresado es valido.
El resultado elevado al cubo es: 3.87578

Operacion finalizada correctamente.
```

Prueba 2

```
Ingrese el angulo en grados: 400

400.00 grados equivalen a 6.98131 radianes
El angulo ingresado no es valido.
El resultado elevado al cubo es: 340.26010

Operacion finalizada correctamente.
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.